

EduAgro - Manual de Módulos y Reglas de Decisión

Destinatario: Socio Estratégico & Equipo de Agronomía | **Ámbito:** Lógica Funcional, Conexión de Módulos y Agentes Inteligentes

1. Estructura de Módulos Funcionales (Qué guarda la aplicación)

EduAgro está estructurada en módulos funcionales orientados al negocio agropecuario. A continuación se detalla la información que gestiona y almacena cada módulo de la plataforma:

Módulo Funcional	Información y Objetos de Negocio Almacenados
1. Lotes y Producción	Establecimientos (campos), lotes productivos con su delimitación geográfica, superficie cultivable (ha), historia de cultivos por campaña (soja, maíz, trigo, sorgo), rendimientos estimados (\$q\$/ha) y rendimientos reales post-cosecha.
2. Stock Físico y Acopios	Ubicaciones de almacenamiento (silos propios, silobolsas en campo, celdas, acopios y cooperativas en custodia). Partidas trazables de grano con fecha de cosecha, lote de origen, tipo de grano, peso real (kg), mediciones de calidad (humedad %, temperatura) y movimientos de inventario.
3. Comercial y Contratos	Contratos de venta de granos a precio fijo y ventas 'A Fijar' Pizarra, compromisos comerciales de entrega, compradores/puertos consignatarios, fechas de vencimiento y volumen pactado en toneladas.
4. Arrendamientos Agrícolas	Contratos de alquiler de campo en producto (\$q\$/ha), conversión a quintales totales y toneladas equivalentes ($1\text{ Tn} = 10\text{ qq}$), y valorización en USD según base Rosario directo o Acopio (deduciendo flete y comisión).
5. Logística, Fletes y Cartas de Porte	Tarifarios de fletes por transportista y destino, estado de caminos rurales (transitables/intransitables), turnos y cupos asignados, cartas de porte oficiales, validez de pesaje de origen (bruto y tara) y pesaje en balanza de destino.
6. Agrometeorología y Clima	Pronósticos agrometeorológicos geolocalizados por campo (Google Weather y Open-Meteo), lluvia acumulada proyectada a 24h/72h (\$mm\$), velocidad máxima de viento y ráfagas (\$km/h\$), temperatura mínima/máxima ($^{\circ}\text{C}$) y nivel de coincidencia entre fuentes climáticas.
7. Insumos y Depósito	Catálogo de semillas, fitosanitarios, fertilizantes, combustibles y repuestos. Saldo por depósito, Precio Promedio Ponderado Móvil (PPP en USD/ARS), historial de compras, transferencias y reservas para labores agrícolas.

2. Interconexión e Integración de los Módulos

Ningún módulo opera de forma aislada. EduAgro conecta la información en tiempo real para reflejar la realidad del establecimiento:

- **De Cosecha a Stock Físico:** Al cosechar un lote, se genera una Partida de Stock Físico en silobolsa o silo planta, registrando sus toneladas reales y humedad medida.
- **Subdivisión Estándar de Stock (1A/1B/1C):** El stock físico se divide dinámicamente en: *Stock Físico Real*, *Stock Reservado* (para cumplir contratos o pagar alquileres de campo), *Stock Asignado* (a viajes despachados) y *Stock Disponible Libre* (grano sin comprometer).

- **Clima + Stock Físico & Logística:** El pronóstico de lluvia a 72h evalúa la transitabilidad de caminos rurales, determinando si el grano en silobolsa puede ser retirado o si queda bloqueado por intransitabilidad de piso.
- **Mercado de Granos + Fletes $\rightarrow$ Precio Neto en Origen:** Resta al precio ofrecido en puerto la tarifa de flete, el costo de secada y comisiones, calculando cuánto dinero le queda al productor por tonelada puesta en su campo.
- **Insumos + Productivo:** Al programar una pulverización o siembra, el sistema verifica que existan insumos suficientes en depósito antes de autorizar la orden de trabajo.

3. Razonamiento del Agente Inteligente (Cómo calcula sus decisiones)

El Agente de EduAgro opera de forma **100% determinística y explicable**. No adivina ni usa modelos de texto impredecibles para calcular recomendaciones. El proceso de decisión sigue estos pasos:

Paso 1 - Consolidación del Contexto: El agente reúne la foto completa de la empresa (humedad del grano, clima a 72h, precios spot/futuros, tarifas de flete, stock libre y contratos por vencer).

Paso 2 - Ajuste de Umbrales (Política): Aplica los parámetros preferidos por el productor o la zona agronómica (ej. umbral de viento para pulverización o prima mínima deseada en futuros).

Paso 3 - Calculadoras Matemáticas Puramente Determinísticas: Calcula el costo de secada, el precio neto en origen por destino, el desvío de balanza entre campo y puerto, y el pase de futuros (carry comercial).

Paso 4 - Evaluación de Reglas de Negocio: Contrasta los resultados contra el catálogo de reglas agronómicas, comerciales y logísticas.

Paso 5 - Emisión de Recomendaciones Trazables: Genera consejos prácticos ordenados por severidad (Crítica, Advertencia, Información, Éxito) indicando el motivo, las variables determinantes y la acción sugerida.

4. Catálogo de Reglas y Escenarios del Agente

A continuación se detallan las reglas integradas en los módulos comercial_rules.py y decision_rules, explicando los umbrales de activación, los motivos y el razonamiento del agente en diferentes escenarios reales.

4.1. Reglas del Agente Comercial (comercial_rules.py)

Código de Regla	Nivel	Umbral / Disparador	Razonamiento y Escenario del Agente
COBERTURA_BAJA	Warning	Cobertura $\leq 25\%$ de la producción total.	El productor tiene la mayor parte de su cosecha expuesta a la volatilidad de precios. El agente sugiere evaluar fijaciones o coberturas para defender el margen.
COBERTURA_MEDIA	Info	Cobertura entre 25% y 60% .	Posición comercial equilibrada. Existe un nivel de protección aceptable conservando volumen libre para capturar subas de mercado.
COBERTURA_ALTA	Success	Cobertura $\geq 60\%$ de la cosecha.	Posición fuertemente protegida contra caídas de mercado mediante ventas fijas y reservas comerciales firmes.
EXPOSICION_A_FIJAR_ELEVADA	Warning	Ventas 'A Fijar' $\geq 15\%$ de la cosecha.	Alerta que un volumen importante de granos ya fue entregado sin precio firme, estando expuesto a las variaciones de la Pizarra.
CARGA_COMPROMISOS_ELEVADA	Info	Compromisos por alquiler o insumos $\geq 30\%$ de la producción.	Identifica la porción de grano retenida para cancelar obligaciones contractuales que no aportará flujo de caja líquido neto.
CONCENTRACION_SILO_BOLSA	Info	Stock en silobolsa $\geq 70\%$ del stock total.	Alerta la alta concentración de existencias en el campo, recomendando controles periódicos de humedad y roturas de bolsa.
VALORIZACION_STOCK_LIBRE	Success	Valor de stock libre $\geq \mathrm{US}\$ 10.000$.	Informa el activo comercial líquido disponible estimado a la cotización Pizarra Rosario para oportuna toma de decisiones de venta.

4.2. Reglas Agronómicas, Meteorológicas y Logísticas (decision_rules)

Código de Regla	Nivel	Escenario / Condición Disparadora	Conclusión del Agente y Recomendación Operativa
HUMEDAD_ALTA_Y_VENTANA_SECA	Warning	Humedad de grano $\geq$ base comercial ($\geq 14.5\%$ en maíz) AND lluvia a 72h $< 10\text{ mm}$.	Esperar secado natural en pie. No hay riesgo inminente de lluvia y se evita pagar costo de secada ($\approx \text{US}\$ 2.50/\text{Tn}/\text{punto}$).
HUMEDAD_ALTA_Y_LLUVIA_PROXIMA	Danger	Humedad de grano $\geq$ base comercial AND lluvia a 72h $\geq 10\text{ mm}$.	Cosechar e ingresar a secadora inmediatamente. El riesgo de vuelco, brotado o pérdida de piso supera el costo económico de secar el grano.
COSTO_SECADA_ELEVADO	Info	Costo de secada $\geq 3\%$ del precio spot del grano.	Alerta revisar la tabla tarifaria de mermas del acopio/puerto antes de enviar el camión.
ALERTA_PULVERIZACION_VIENTO	Danger / Info	Viento o ráfagas fuera del rango óptimo ($5-10\text{ km/h}$) o $\geq 15\text{ km/h}$.	Suspender o extremar precauciones. Viento $> 15\text{ km/h}$ provoca deriva de producto; viento $< 5\text{ km/h}$ genera riesgo de inversión térmica.
RIESGO_TERMICO_AVERIFICAR	Warning / Danger	Temperatura mínima a 72h $\leq 4.0^{\circ}\text{C}$.	Alerta preventivo por helada. Recomienda inspeccionar bajíos y estaciones agrometeorológicas según la etapa fenológica del cultivo.
RIESGO_DE_PISO_PORPRECIPITACION	Warning / Danger	Lluvia proyectada a 72h $\geq 10\text{ mm}$.	Alerta pérdida de sustentación en caminos rurales de tierra. Puede bloquear el ingreso de cosechadoras y camiones al lote.
DESTINO_NETO_MAS_CONVENIENTE	Success	Comparación de destinos donde el más conveniente saca $\geq \text{US}\$ 1.00/\text{Tn}$ de ventaja.	Recomienda el puerto o acopio con mayor <i>Precio Neto en Origen</i> (descontando flete y secada), detallando la ventaja económica por tonelada.
DIFERENCIA_DE_PESAJE_A_REVISAR	Danger	Diferencia balanza destino vs origen $\geq 1.0\%$ o $\geq 300\text{ kg}$.	Detiene la transacción y la envía a reconciliación explícita para auditar posibles mermas o pérdidas en el trayecto.
FUTURO_FAVORABLE_PARA_FIJACION	Success	Cotización a futuro Matba Rofex supera al spot por $\geq \text{US}\$ 4.00/\text{Tn}$.	Recomienda analizar la cobertura a futuro comparando el pase bruto contra los costos de almacenaje e inmovilización financiera del grano.